

Aufgabe 1: Kellerautomat A

Konstruieren Sie einen Kellerautomaten, der die Sprache $\{w \mid \#_a(w) = \#_b(w)\}$ akzeptiert. Geben Sie Konfiguration von Berechnungen zu *baba* und *baab* an.

Aufgabe 2: Kellerautomat B

Konstruieren Sie einen Kellerautomaten, der die Sprache $\{a^n b^{n+m} c^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$ akzeptiert. Geben Sie jeweils beispielhafte Berechnungen für die Eingaben *abbc* und *aabb* an.

Aufgabe 3: Kellerautomat 3

Konstruieren Sie einen Kellerautomaten, der die Sprache $\{a^{n+m} b^n c^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$ akzeptiert. Erklären Sie vorweg in eigenen Worten Ihre Konstruktionsidee. Geben Sie für die Berechnungen zu den Eingaben *aaabcc* und *aacc* an.

Aufgabe 4: Grammatiken und Kellerautomaten

Geben Sie eine kontextfreie Grammatik für die Sprache

$$\{w \mid w \text{ hat ungerade Länge und in der Mitte ein } c\}$$

über dem Alphabet $\{a, b, c\}$ an und konstruieren Sie einen zu der Grammatik äquivalenten Kellerautomaten.